

TRO-FIT

AI 비전 기반 노년층 관절 운동 플랫폼

팀: 실마리(박준형, 조영진, 이태균, 한상협)

발표자: 박준형(팀장)

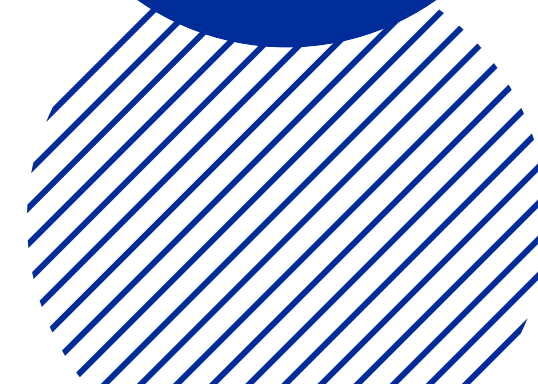
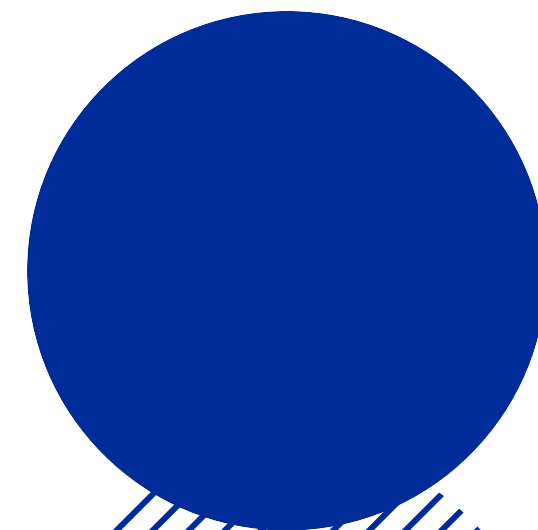
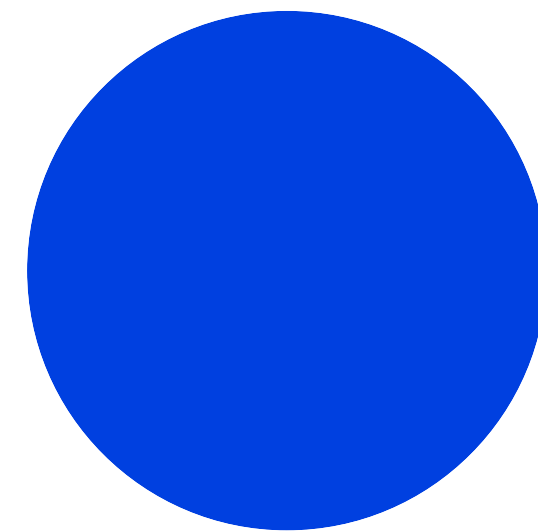


Table of Contents



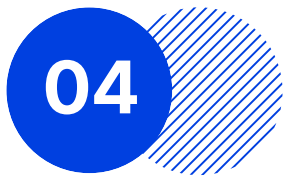
문제 & 솔루션



시장 & BM



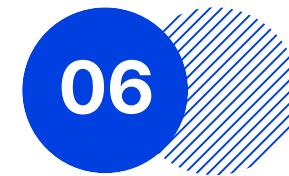
팀 역할 & WBS



개발 현황



향후 계획



Q&A

01

문제 & 솔루션

현 사회 문제점

초고령사회

노인 근골격계
질환 및 낙상

기존 헬스케어
한계 및 디지털 소외

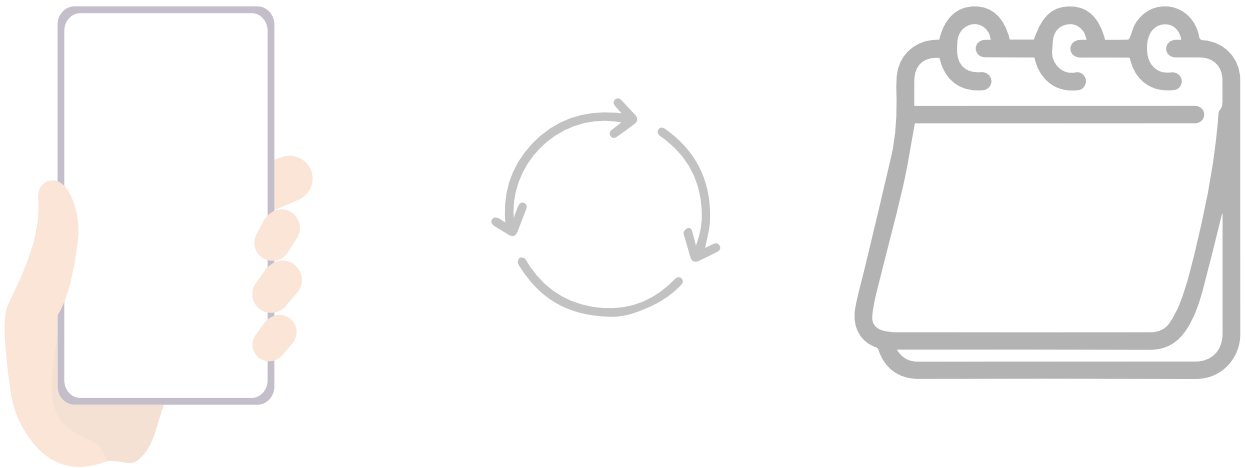
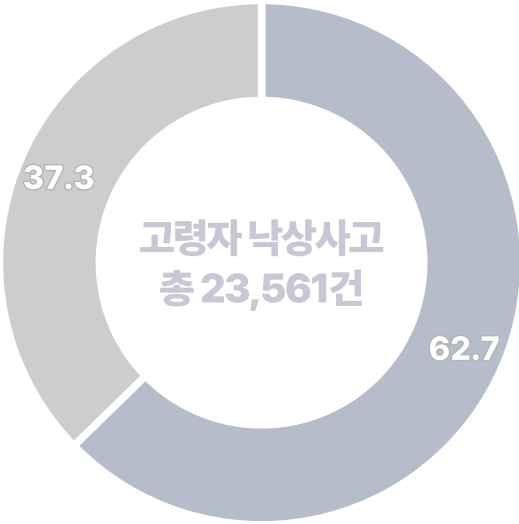
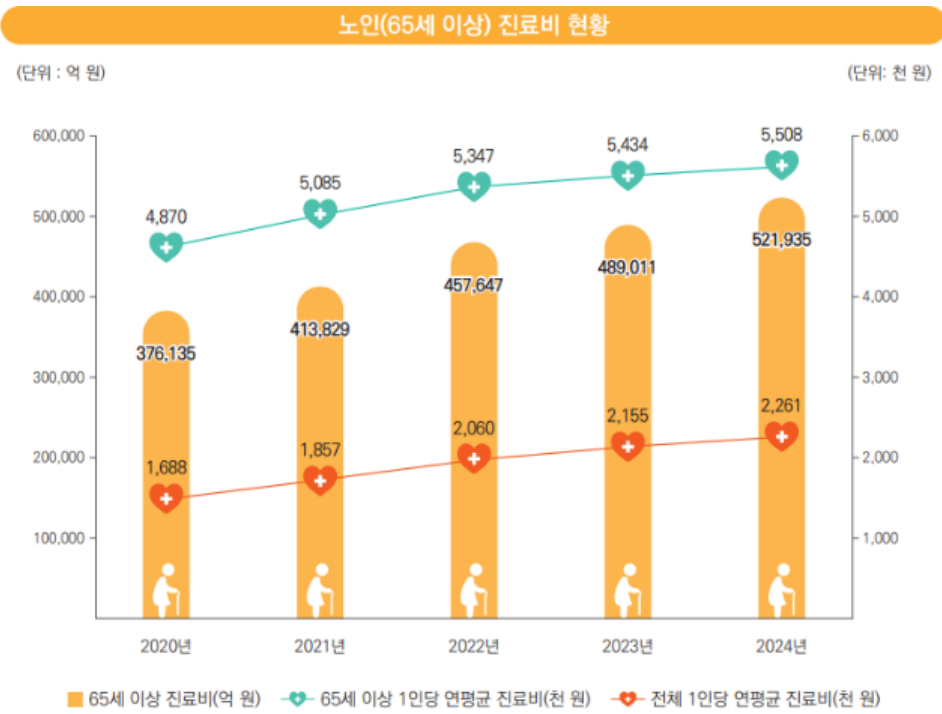
현 사회 문제점

초고령사회

노인 근골격계 질환 및 낙상

기존 헬스케어 한계 및 디지털 소외

노인 인구 비율(65세 이상)



제VI-10표
Table VI-10 65세이상 노인 질병소분류별 Benefits by Frequency of Disease

순위 Rank	상병 기호 I.C.D	상 병 명 Diseases	진료실인원수 Patients
1	K05	치 은 염 및 치 주 질환	4,527,659
2	I10	본 태 성 (원 발 성) 고 혈 압	3,616,118
3	J20	급 성 기 관 지 염	2,830,427
4	M17	무 름 관 절 증	2,001,502
5	M54	등 통 증	1,905,144
6	E11	2 형 당 뇨 병	1,813,137
7	K21	위 - 식 도 역 류 병	1,429,038
8	K29	위 염 및 십 이 지 장 염	1,334,138
9	M48	기 타 척 추 병 증	1,322,616
10	K08	치 아 및 지 지 구 조 의 기 타 장애	1,239,680



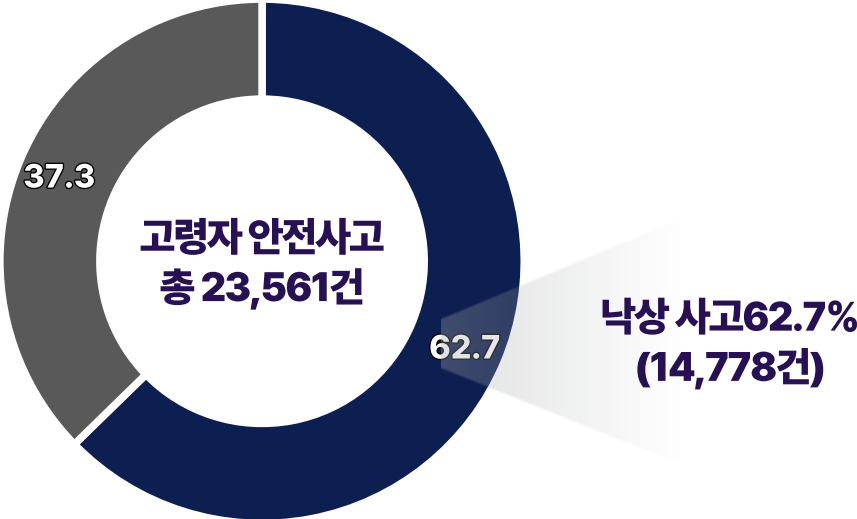
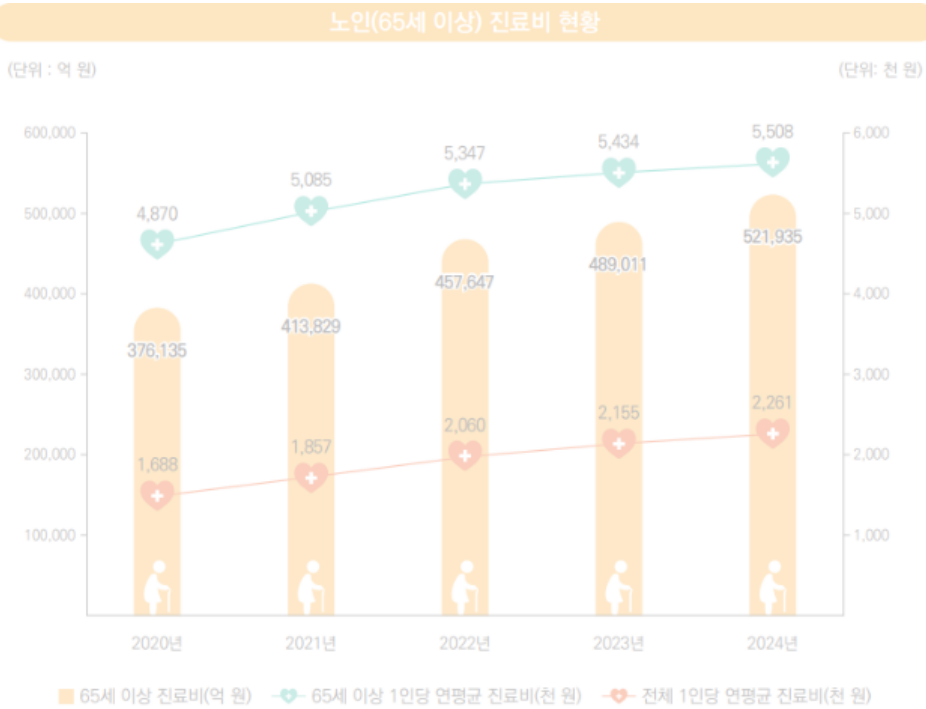
현 사회 문제점

초고령사회

노인 근골격계 질환 및 낙상

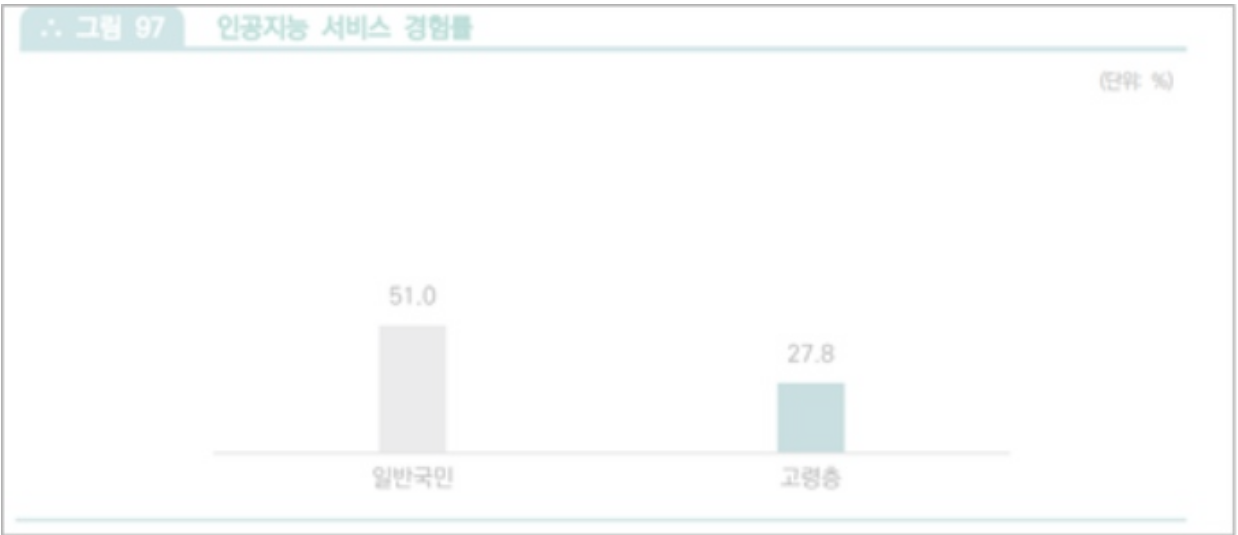
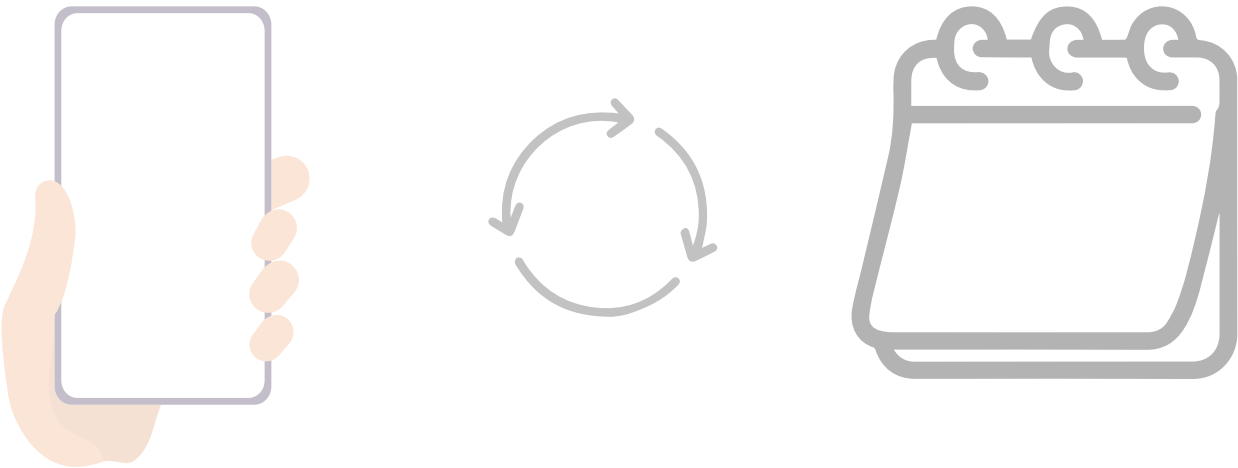
기존 헬스케어 한계 및 디지털 소외

노인 인구 비율(65세 이상)



제VI-10표 Table VI-10 65세이상 노인 질병소분류별 Benefits by Frequency of Disease

순위 Rank	상병 기호 I.C.D	상 병 명 Diseases	진료실인원수 Patients
1	K05	치 은 염 및 치 주 질환	4,527,659
2	I10	본 태 성 (원 발 성) 고 혈 압	3,616,118
3	J20	급 성 기 관 지 염	2,830,427
4	M17	무 료 관 절 증	2,001,502
5	M54	등 통 증	1,905,144
6	E11	2 형 당 뇨 병	1,813,137
7	K21	위 - 식 도 역 류 병	1,429,038
8	K29	위 염 및 십 이 지 장 염	1,334,138
9	M48	기 타 척 추 병 증	1,322,616
10	K08	치 아 및 지 지 구 조 의 기 타 장애	1,239,680



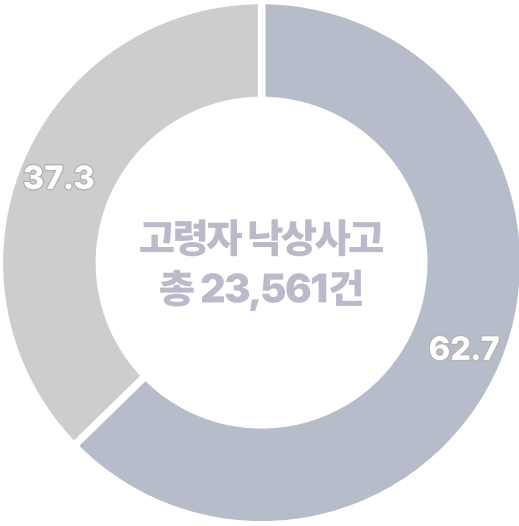
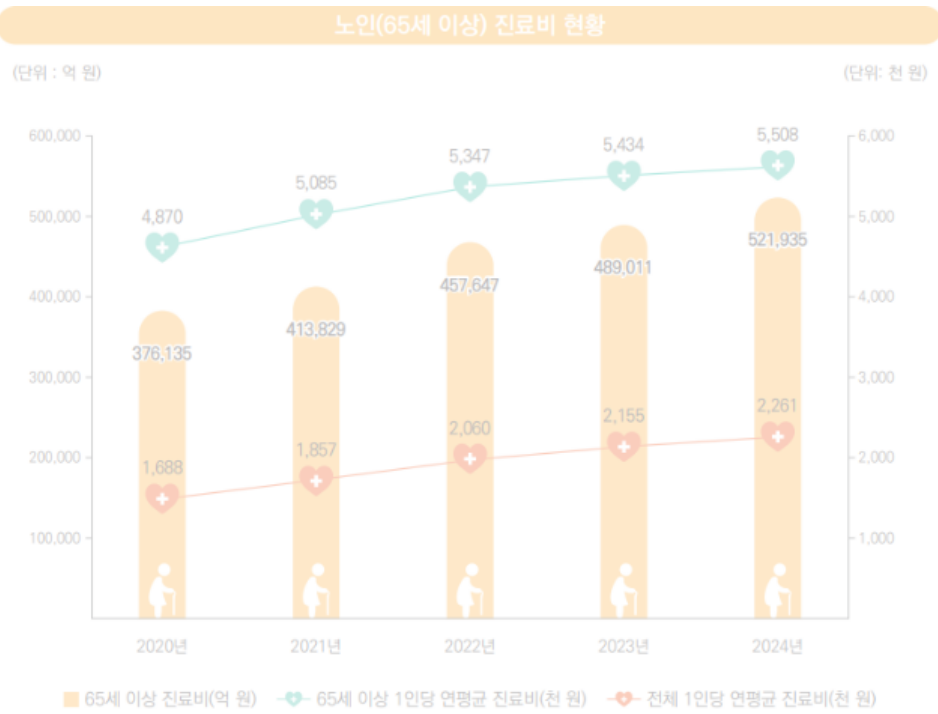
현 사회 문제점

초고령사회

노인 근골격계 질환 및 낙상

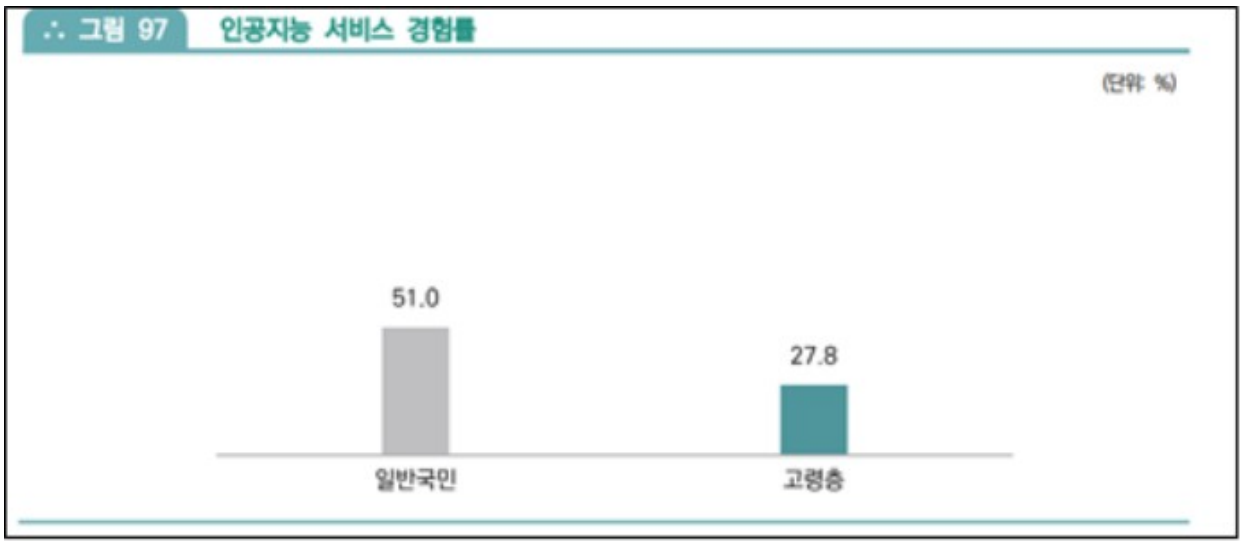
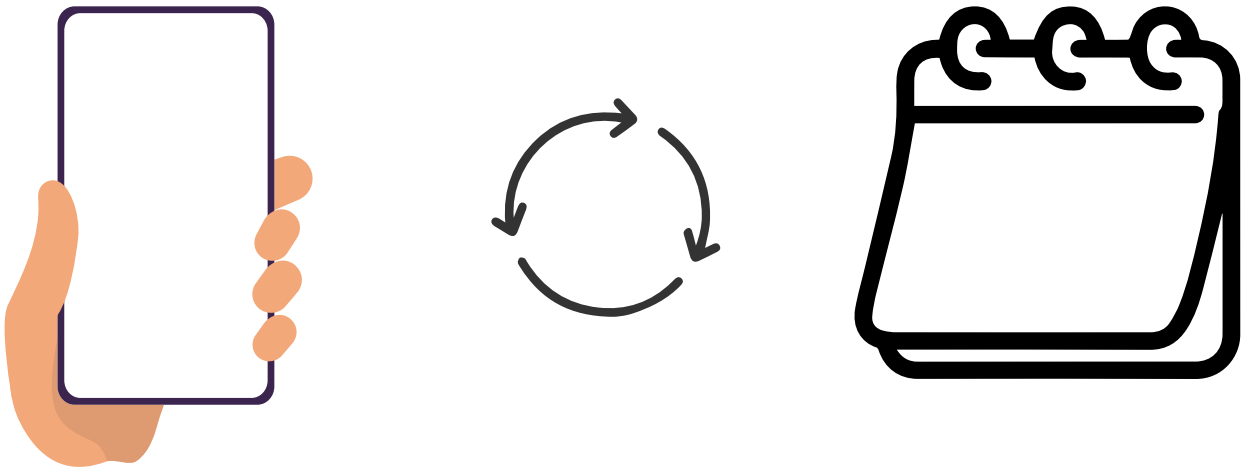
기존 헬스케어 한계 및 디지털 소외

노인 인구 비율(65세 이상)

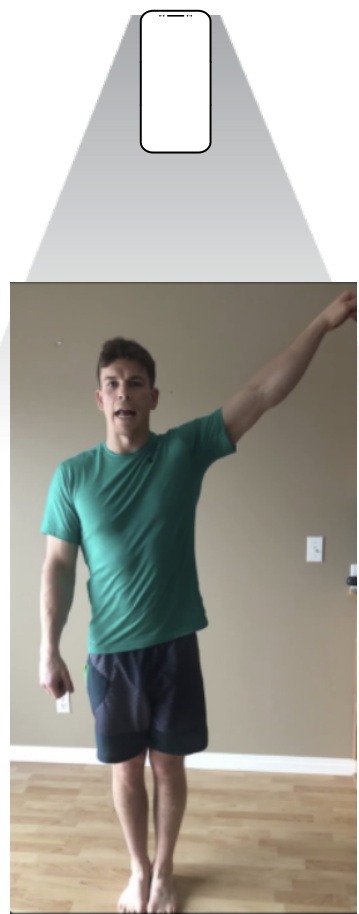


제VI-10표
Table VI-10 65세이상 노인 질병소분류별 Benefits by Frequency of Disease

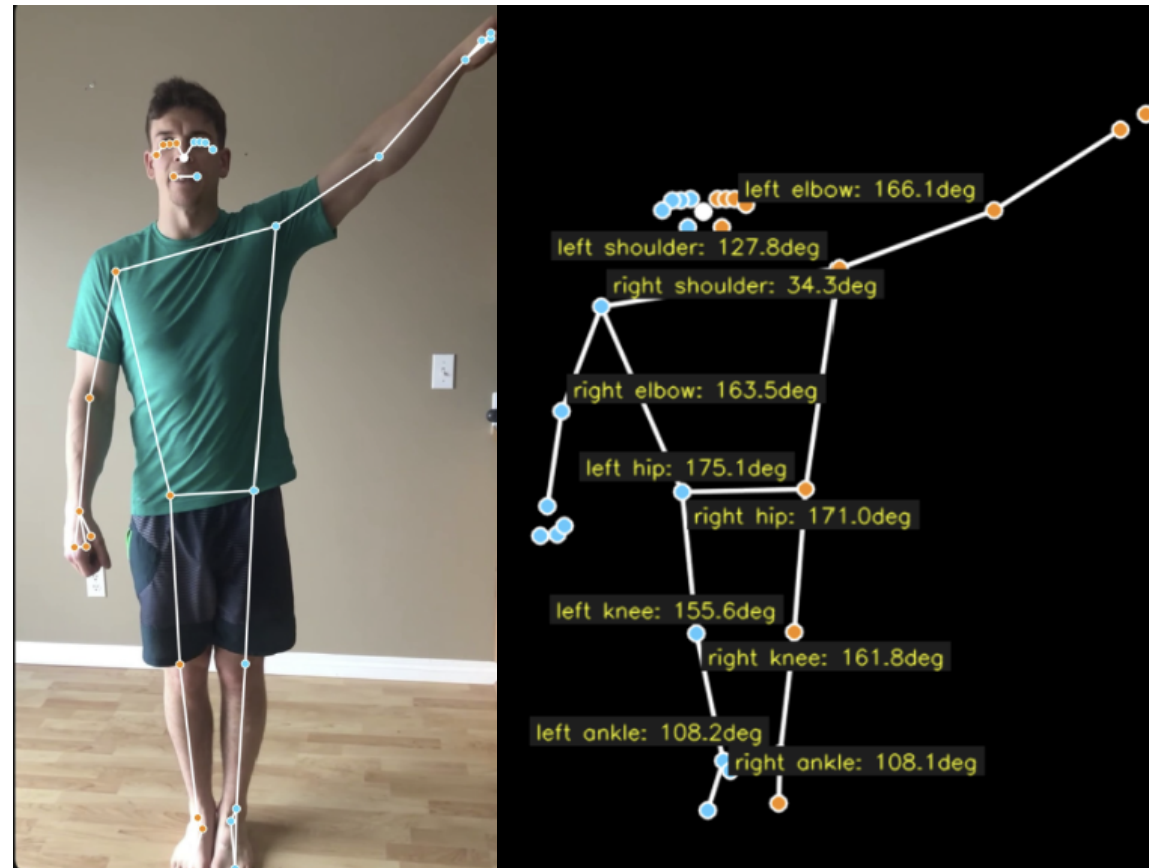
순위 Rank	상병 기호 I.C.D	상 병 명 Diseases	진료실인원수 Patients
1	K05	치 은 염 및 치 주 질환	4,527,659
2	I10	본 태 성 (원 발 성) 고 혈 압	3,616,118
3	J20	급 성 기 관 지 염	2,830,427
4	M17	무 름 관 절 증	2,001,502
5	M54	등 통 증	1,905,144
6	E11	2 형 당 뇨 병	1,813,137
7	K21	위 - 식 도 역 류 병	1,429,038
8	K29	위 염 및 십 이 지 장 염	1,334,138
9	M48	기 타 척 추 병 증	1,322,616
10	K08	치 아 및 지 지 구 조 의 기 타 장애	1,239,680



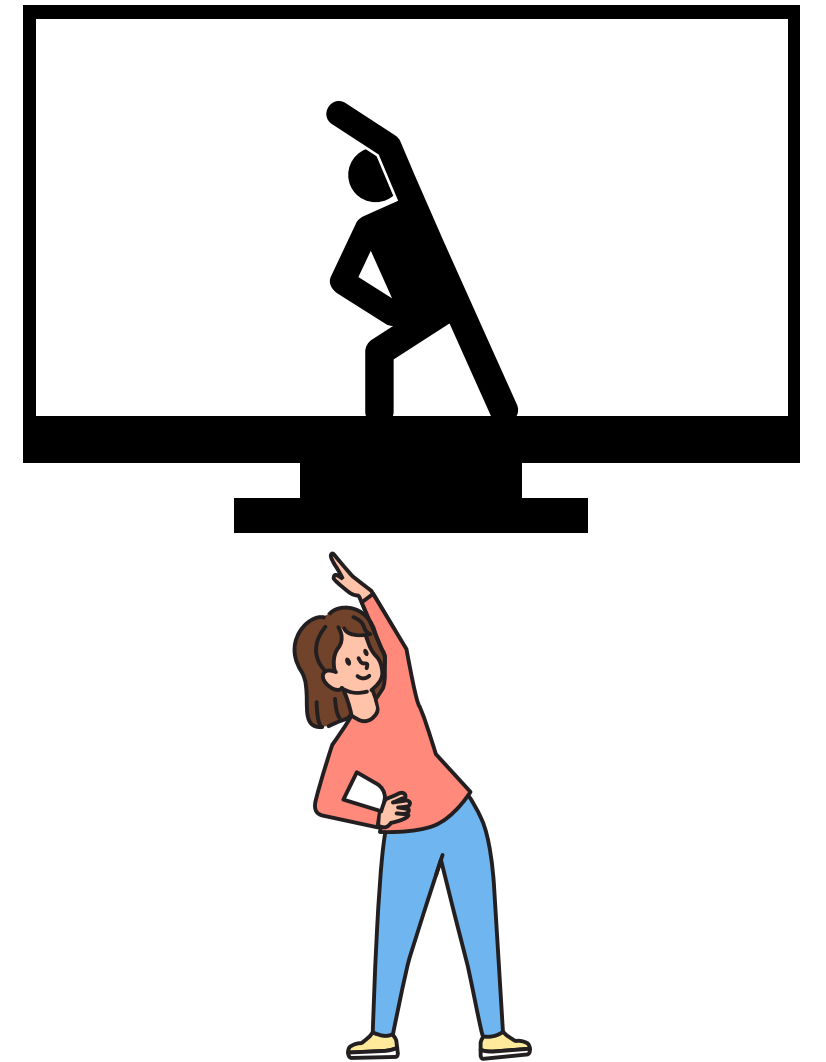
Tro-Fit: AI 비전 기반 고령층 맞춤형 트로트 댄스 운동 플랫폼



관절 측정



각도 계산&진단



맞춤 운동 안무 생성

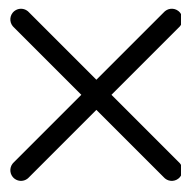
솔루션

초고령사회

노인 근골격계 질환 및 낙상

기존 헬스케어 한계 및 디지털 소외

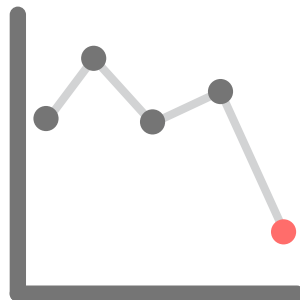
자가 진단



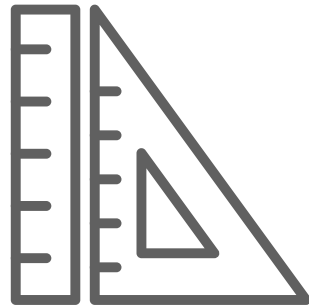
가정 내 예방



의료비 절감



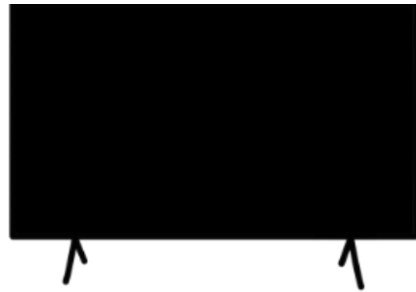
정밀 관절 각도



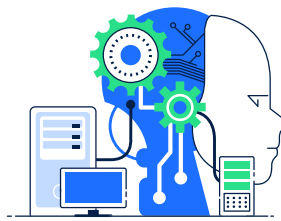
적정 안무



비동기 분리



배터리 최적화



02

시장 & BM

시장 & BM

정책적 근거

2026.03.27
돌봄통합지원법 시행

- ☑ 229개 시군구 전면 시행
- ☑ 건강관리 노인 운동 프로그램 연계
- ☑ 전국 보편 서비스 타겟
(소득 제한 없이 신청 가능)

B2G 공급 프로세스

지자체 중심의 플랫폼 유통

- ☑ 지자체의 TRO-FIT 사용권 구매
- ☑ 주민센터 서비스 신청
- ☑ 어플 설치 및 사용법 교육

기대 효과

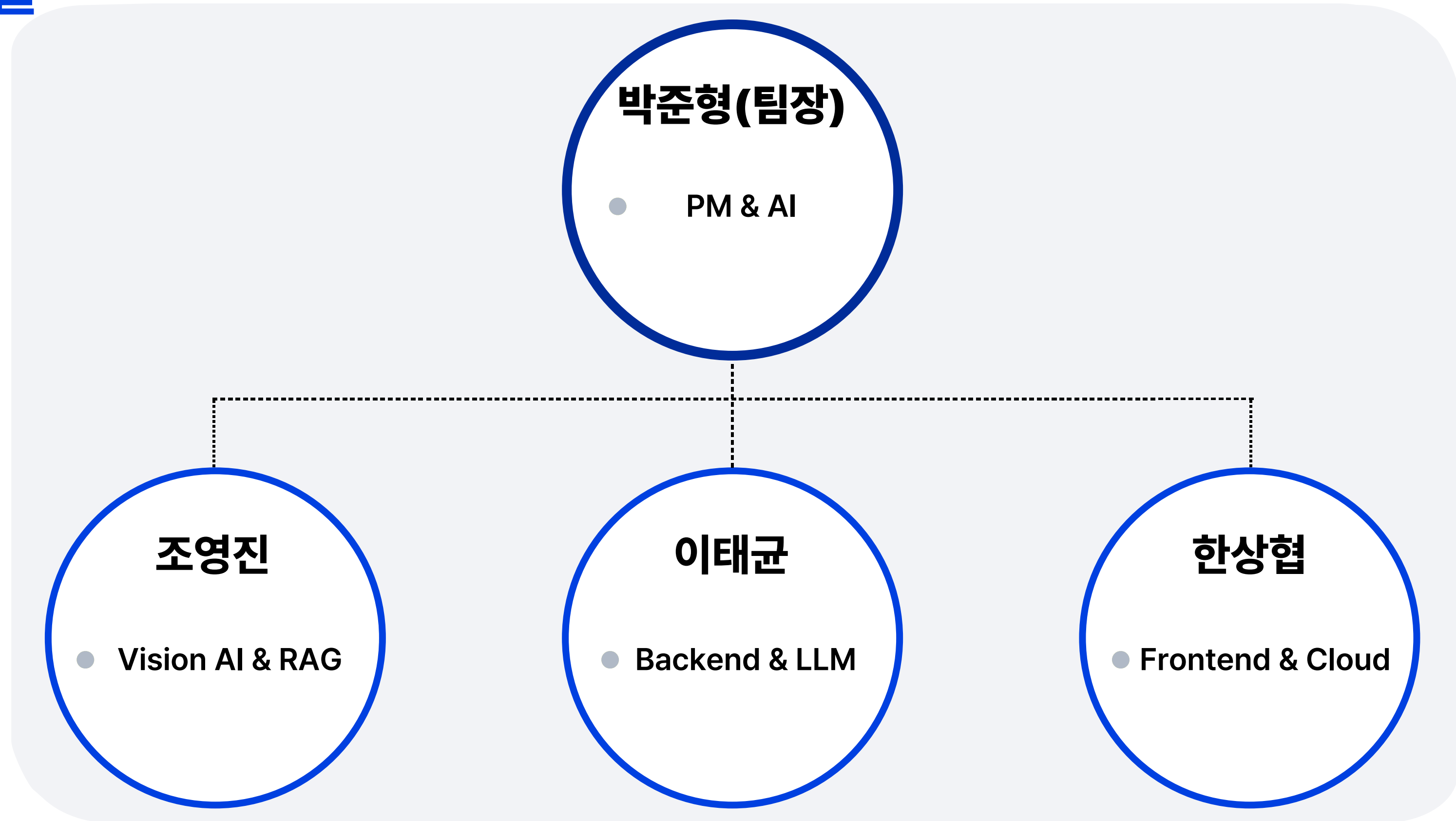
요양시설 입소 예방 및 부양 경감

- ☑ 요양시설 입소율 9.4%p 감소
- ☑ 요양병원 입원율 4.6%p 감소
- ☑ 보호자 부양 부담 75.3% 감소

03

팀 역할 & WBS

팀 역할



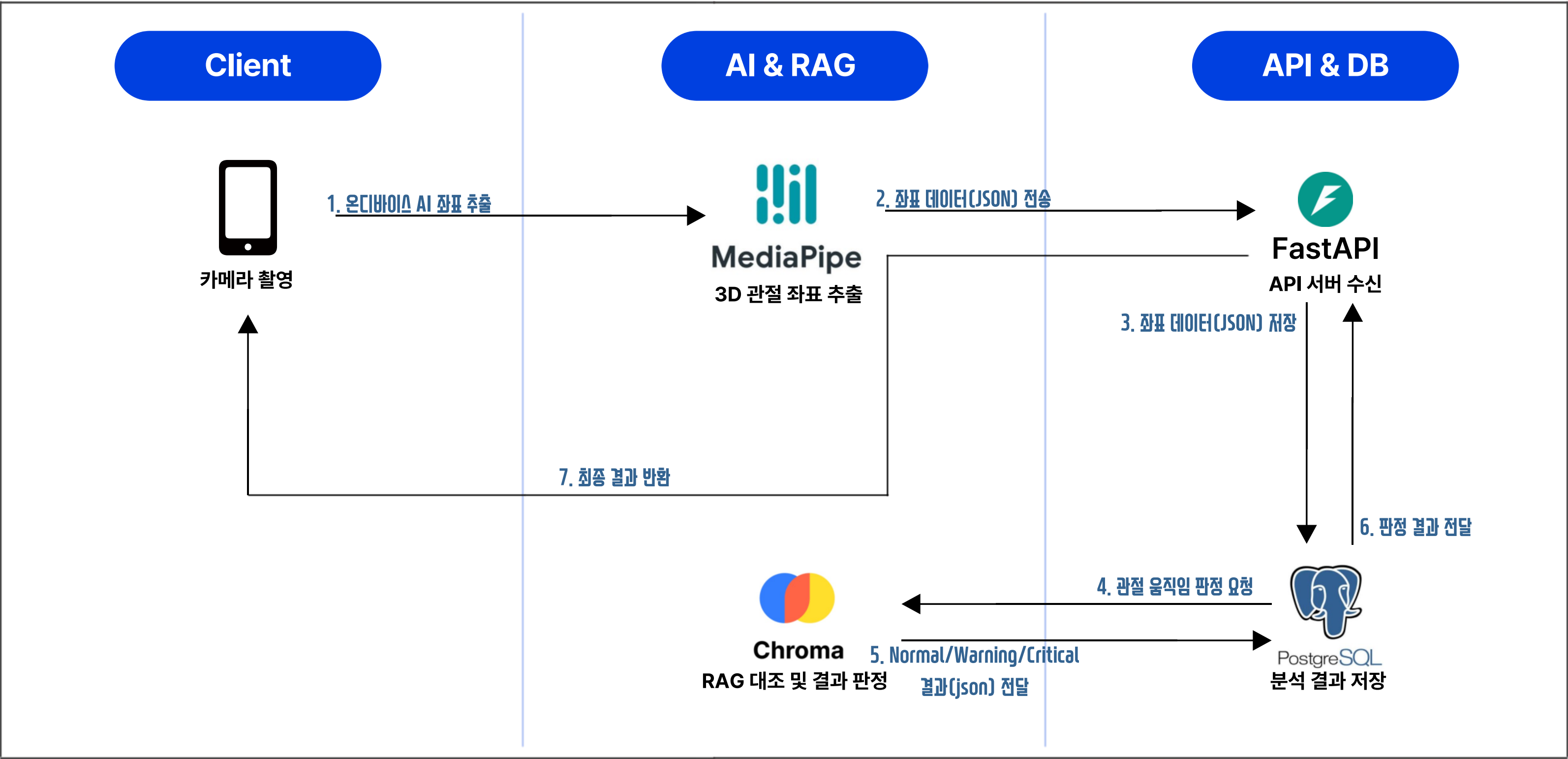
WBS

구분	역할	작업명 (세부 태스크)	담당자	시작일	종료일	W1 05/11	W2 05/18	W3 05/25	W4 06/01	W5 06/08	W6 06/15	W7 06/22	W8 06/29	W9 07/06
						사전준비 (~5.22)	1차개발 (5.22~7.5)							2차개발 (7.8~8.17)
▶ 사전 준비 (~5.22)														
사전 준비 (~5.22)	기획/설계	PRD 작성 및 제품 요구사항 정의	박준형	05/12	05-22									
사전 준비 (~5.22)	기획/설계	전체 시스템 아키텍처 설계 (Async 분리 구조)	공통	05/12	05/22									
사전 준비 (~5.22)	기획/설계	DB 스키마 및 API 명세서 초안 작성	이태균	05/12	05/19									
사전 준비 (~5.22)	인프라	로컬 개발 환경 셋업	한상협	05/12	05/22									
사전 준비 (~5.22)	AI/Vision	MediaPipe + RTMPose 모델 벤치마크 비교	조영진	05/12	05/22									
사전 준비 (~5.22)	AI/Vision	ROM 측정 알고리즘 프로토타입 설계	박준형	05/15	05/22									
▶ 1차 개발 (5.22~7.5)														
1차 개발 (5.22~7.5)	Vision AI	모바일 카메라 기반 3D 관절 좌표 추출 구현	조영진	05/22	06/12									
1차 개발 (5.22~7.5)	Vision AI	33개 관절 ROM 및 비대칭 분석 알고리즘 개발	박준형	05/22	06/19									
1차 개발 (5.22~7.5)	Vision AI	관절 가동성(Mobility) 평가 엔진 개발	박준형	06/02	06/26									
1차 개발 (5.22~7.5)	Backend	FastAPI 기반 RESTful API 서버 구축	이태균	05/22	06/05									
1차 개발 (5.22~7.5)	Backend	진단 데이터 전송 및 저장 파이프라인 (PostgreSQL)	이태균	05/26	06/16									
1차 개발 (5.22~7.5)	Backend	RAG 기반 운동 처방 DB 구축 (ChromaDB + LLM)	조영진	06/05	06-22									
1차 개발 (5.22~7.5)	Frontend	React Native 모바일 앱 UI/UX 설계 및 구현	한상협	05/22	06/19									
1차 개발 (5.22~7.5)	Frontend	카메라 측정 화면 및 결과 시각화 대시보드	한상협	06/09	06-29									
1차 개발 (5.22~7.5)	공통	MVP 통합 테스트 및 내부 QA	공통	06/23	06-30									
1차 개발 (5.22~7.5)	공통	★ 중간심사 발표 자료 준비	박준형	06/30	07/07									
▶ ★ 중간심사 (7.7~7.8)														

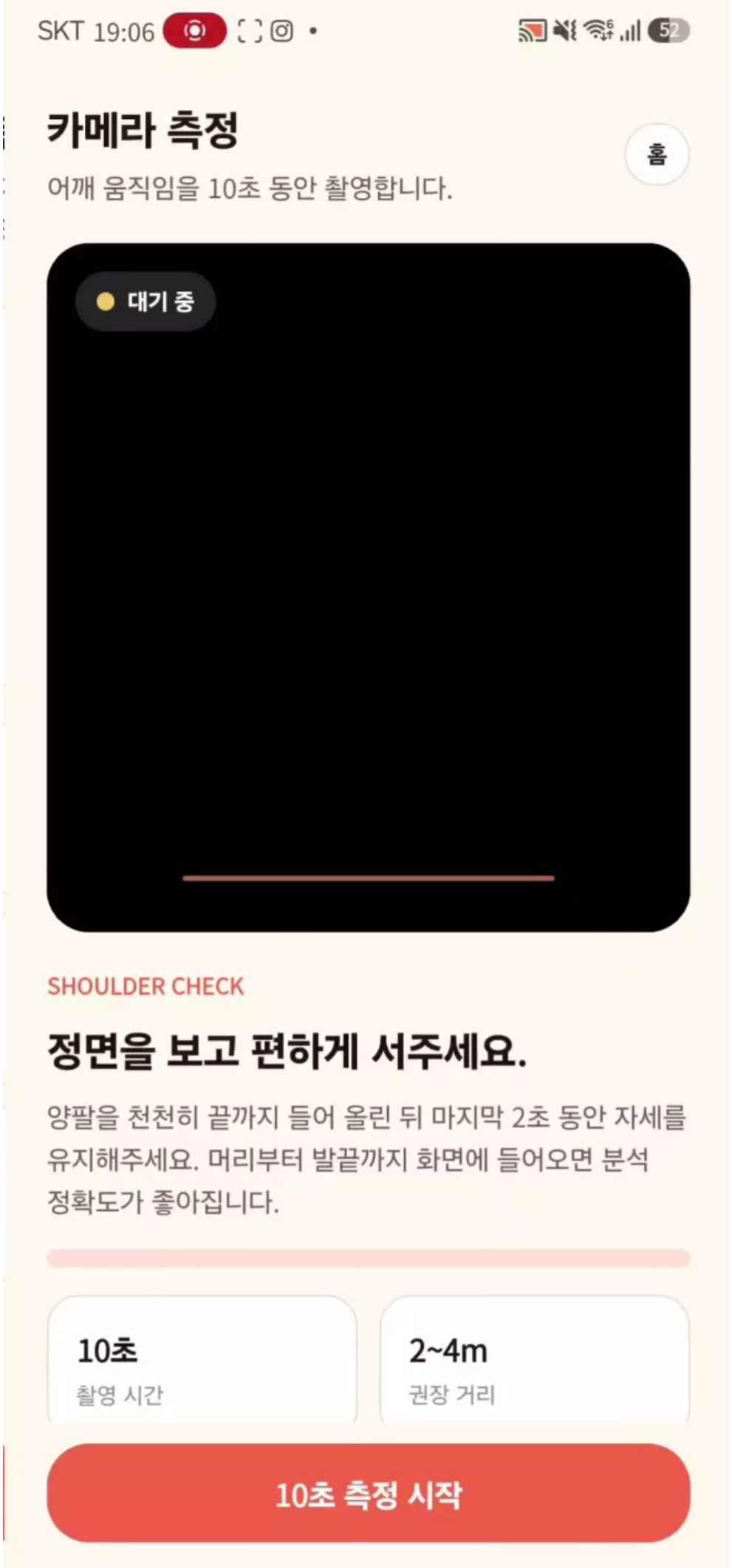
04

개발 현황

SW 아키텍처



MVP 영상



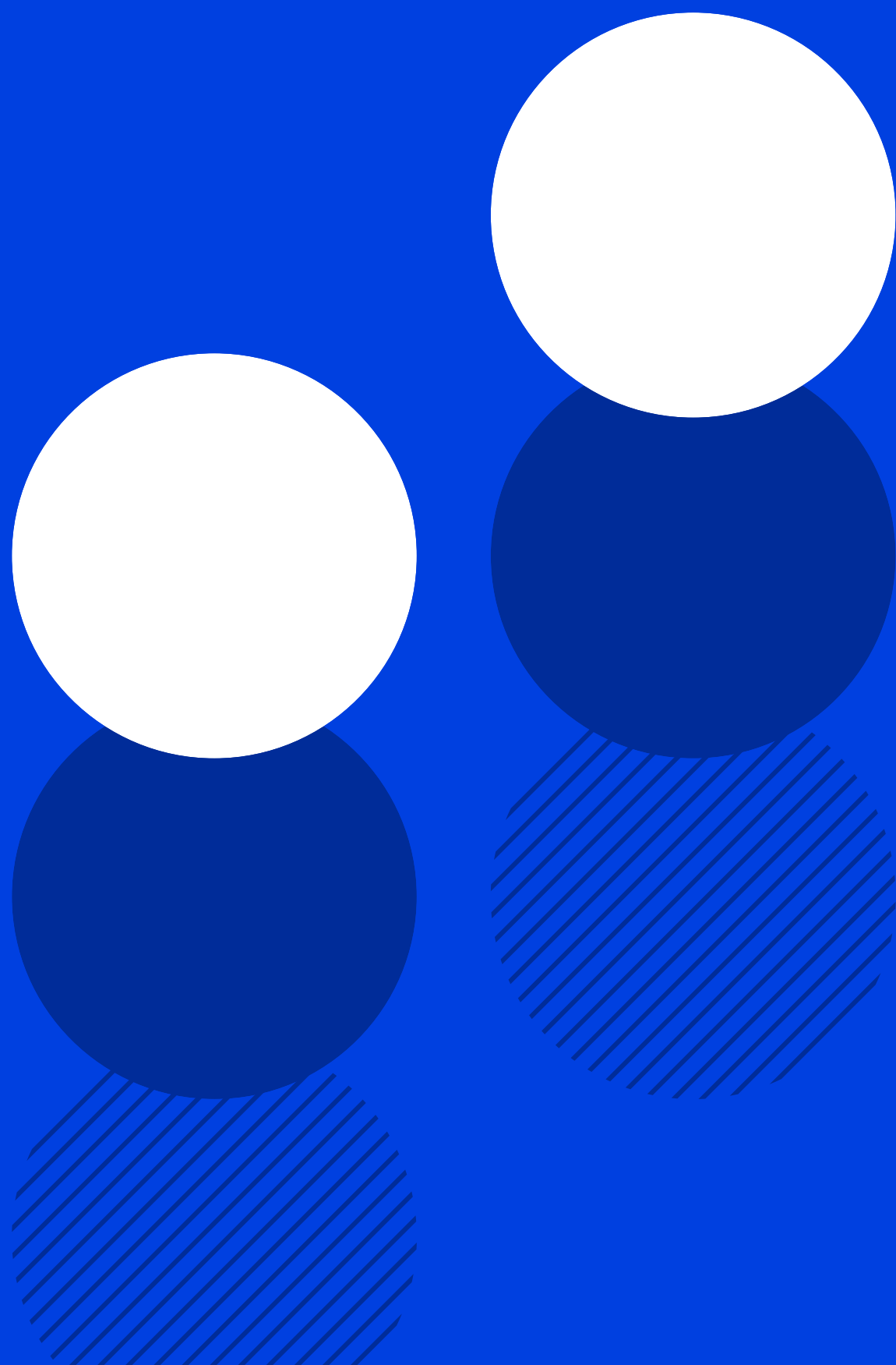
05

향후 계획

2차 개발 항목

- 01 **[AI 연동] RAG & LLM 파이프라인 구축**
관절 판정 결과(Chroma DB) 및 측정 데이터를 GPT API와 연동
- 02 **[맞춤 안무] 취약 부위 타겟팅 안무 생성**
분당서울대병원 및 보건복지부 '어운완' 자료 기반
- 03 **[동적 조절] 피드백 기반 난이도 자동 조절**
피드백(쉬움/보통/어려움) 수집 및 익일 안무 강도 반영
- 04 **[플랫폼 확장] 스마트폰-스마트 TV 연동**
스마트폰 측정 및 스마트 TV 대화면 시청 환경 분리 구축





Q&A